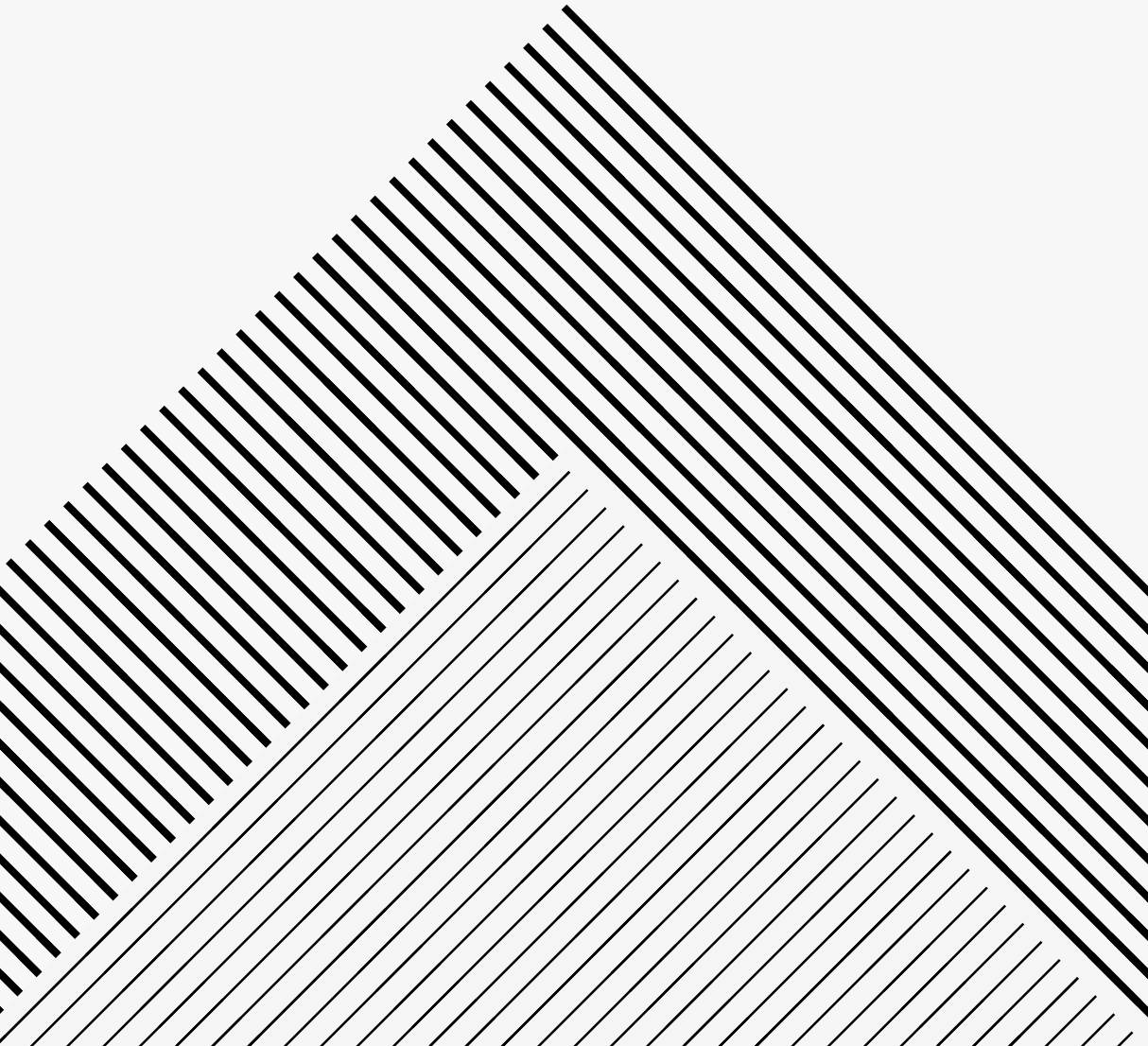
ANALISI MATEMATICA 1

L 14

28-10-26



3) Limite infinito al finito

$(l = \pm\infty, \ x_0 \in \mathbb{R})$

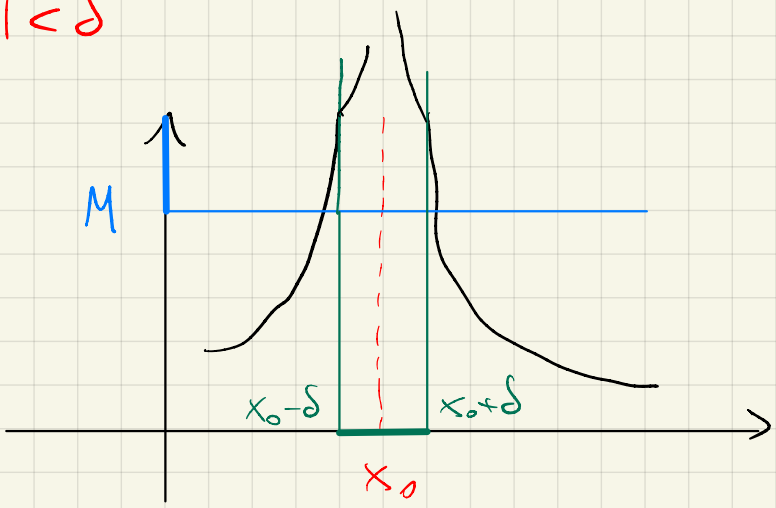
- $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

$\forall M > 0 \quad \exists \delta > 0$ tale che

$$\begin{cases} x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \\ x \neq x_0 \end{cases} \Rightarrow f(x) \in (M, +\infty)$$

$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$, $x \neq x_0$ $\qquad$ $f(x) > M$

$0 < |x - x_0| < \delta$



- $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

$\forall M > 0 \quad \exists \delta > 0$ tale che

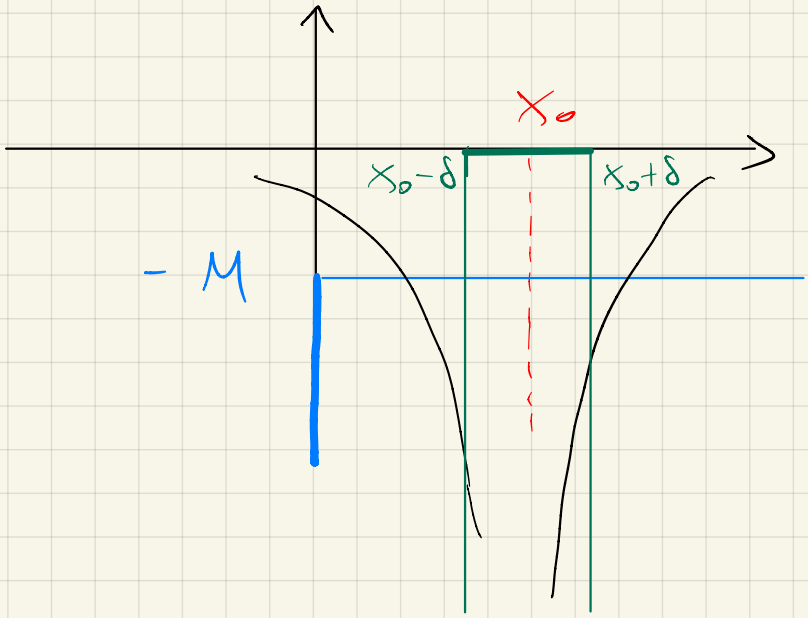
$$\begin{cases} x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \\ x \neq x_0 \end{cases} \Rightarrow f(x) \in (-\infty, -M)$$

$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$

$x \neq x_0$

$0 < |x - x_0| < \delta$

$f(x) < -M$



Es: $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

Talvolta è necessario distinguere il comportamento del limite di f a seconda che x si avvicini a x_0 da destra (per eccesso) o da sinistra (per difetto)

Def: Data $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per $I \cap (x_0, +\infty)$ $(I \cap (-\infty, x_0))$

$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = +\infty$ $(-\infty)$

se $\forall M>0 \quad \exists \delta>0$ tale che

$x_0 < x < x_0+\delta \Rightarrow f(x) > M$

$(f(x) < -M)$

Diremo che

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty \quad (-\infty)$$

se $\forall M>0 \quad \exists \delta>0$ tale che

$x_0-\delta < x < x_0 \Rightarrow f(x) > M$

$(f(x) < -M)$

OSS: definizione simile per

$$\lim_{x \to x_0^{\pm}} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$$

ES: $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \not\exists$

$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \qquad \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

Prop: $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per $I \cap (x_0, +\infty)$ e per $I \cap (-\infty, x_0)$,

$l \in \overline{\mathbb{R}}$, allora vale

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

se e solo se

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = l$$

OSS: Se almeno uno tra $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ e $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ non esiste, oppure se esistono entrambi ma sono diversi, allora $\nexists \lim_{x \to x_0} f(x)$

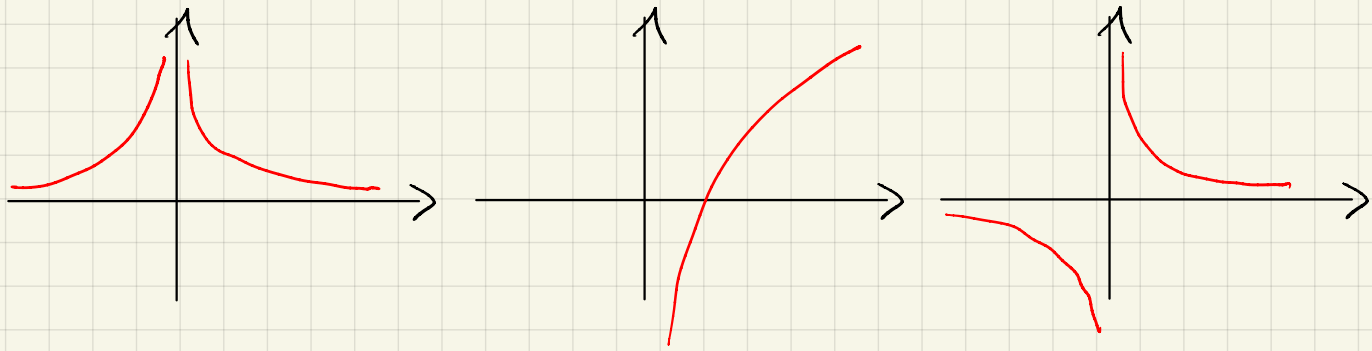
Def: Se $x_0 \in \mathbb{R}$ e

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

(include i casi in cui $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$)

allora diremo che $x = x_0$ è un asintoto verticale per f

Es: $f(x)=\frac{1}{x^2}$ $f(x)=\log x$ $f(x)=\frac{1}{x}$



4) limite finito al finito $(\ell, x_0 \in \mathbb{R})$

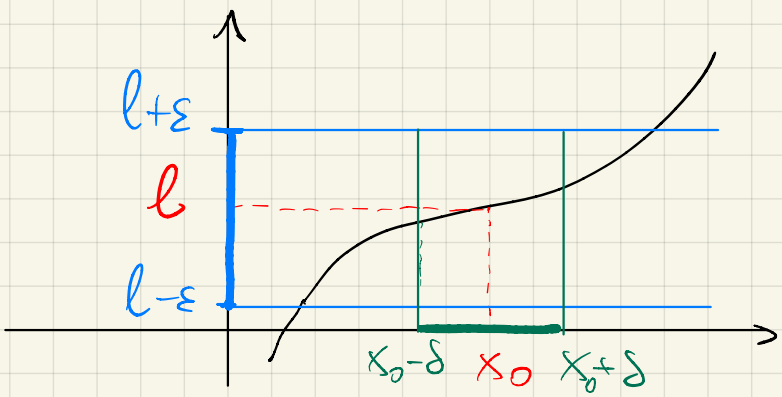
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ tale che

$$\begin{cases} x \in (x_0-\delta, x_0+\delta) \\ x \neq x_0 \end{cases} \Rightarrow f(x) \in (\ell-\varepsilon, \ell+\varepsilon)$$

$x_0-\delta < x < x_0+\delta$, $x \neq x_0$ $\qquad$ $\ell-\varepsilon < f(x) < \ell+\varepsilon$

$0 < |x-x_0| < \delta$ $\qquad$ $|f(x)-\ell| < \varepsilon$



OSS: Nella definizione di

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

con $x_0 \in \mathbb{R}$ non importa se f sia definita o meno in x_0, e se lo è non importa quale sia il valore $f(x_0) \in \mathbb{R}$

OSS: Possiamo parlare di limiti per eccesso/difetto ($l^{\pm}$) e di limiti da destra/da sinistra ($x_0^{\pm}$) come nei casi precedenti

$$\lim_{x \to x_0^{\pm}} f(x) = l^{\pm} \qquad x_0, l \in \mathbb{R}$$

Ad esempio

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l^+$$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ tale che

$$x_0 - \delta < x < x_0 \implies l \leq f(x) < l + \varepsilon$$

etc ...

Def: Data $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ punto di accumulazione di I. Se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

diremo che f è continua in x_0.

Diremo che f è continua in I se essa è continua in x_0, $\forall x_0 \in I$.
Scriveremo in tal caso $f \in C^0(I)$

OSS:
- Secondo la definizione metrica f continua in x_0 se e solo se
$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ tale che

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \implies f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$

$$|x - x_0| < \delta \qquad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

- Secondo la definizione successionale
$\forall$ successione $\{x_n\} \subset I$ tale che

$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$

Vale

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0) = f\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right)$$

Es: $f(x) = e^x$

- $x_0 = 0 \qquad f(0) = 1$

Verifichiamo che e^x è continua in 0

Fissiamo $\varepsilon > 0$

$$1-\varepsilon < e^x < 1+\varepsilon$$

$$\begin{cases} e^x < 1+\varepsilon \\ e^x > 1-\varepsilon \end{cases}$$

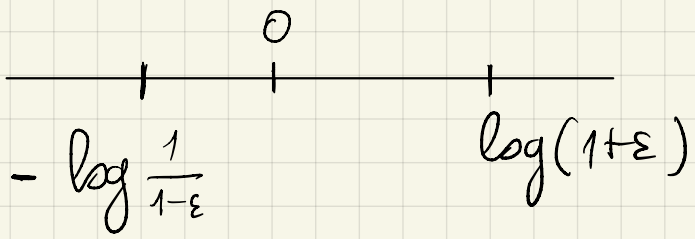
$$\begin{cases} x < \log(1+\varepsilon) \\ x > \log(1-\varepsilon) \end{cases}$$

$\varepsilon \in (0,1)$

$$\log(1-\varepsilon) < x < \log(1+\varepsilon)$$

$\log(1-\varepsilon) \in (-\infty, 0)$

$\log(1+\varepsilon) \in (0, \infty)$



con $\delta = \min\left\{\log(1+\varepsilon),\ \log\left((1-\varepsilon)^{-1}\right)\right\} > 0$

allora

$$x \in (-\delta, \delta) \Rightarrow x \in \left(\log(1-\varepsilon), \log(1+\varepsilon)\right)$$

$$\Rightarrow e^x \in (1-\varepsilon,\ 1+\varepsilon)$$

quindi per definizione di limite

$$\lim_{x\to 0} e^x = 1 = e^0$$

cioè e^x è continua in 0

- se $x_0 \neq 0$

$$e^x - e^{x_0} = e^{x_0}\left(e^{x-x_0} - 1\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to x_0}\left(e^x - e^{x_0}\right) = \lim_{x\to x_0} e^{x_0}\left(e^{x-x_0} - 1\right)$$

$$= e^{x_0} \lim_{x\to x_0}\left(e^{x-x_0} - 1\right)$$

$$= e^{x_0} \lim_{t \to 0} (e^t - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} e^x = e^{x_0}$$

e^x è continua in x_0, $\forall x_0 \in \mathbb{R}$

ES:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ 1 & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

funzione di DIRICHLET

$\forall x_0 \in \overline{\mathbb{R}} \quad \nexists \lim_{x \to x_0} f(x)$

In particolare f è discontinua in x_0, $\forall x_0 \in \mathbb{R}$

Infatti se $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ possiamo trovare due successioni x_n, z_n tali che

1) $z_n \neq x_0, \quad x_n \neq x_0 \quad \forall n \geq 1$

2) $z_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad x_n \in \mathbb{Q} \quad \forall n \geq 1$

3) $\lim_{n\to\infty} z_n = \lim_{n\to\infty} x_n = x_0$

(questo è possibile perché $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ sono densi in $\mathbb{R}$)

$\Rightarrow \quad f(x_n) = 1 \quad , \quad f(z_n) = 0 \qquad \forall n \geq 1$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = 1 \neq 0 = \lim_{n\to\infty} f(z_n)$

$\Rightarrow \nexists \lim_{x\to x_0} f(x) \qquad \forall x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$

OSS: Domandarsi se $f : (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{x} \qquad \forall x \neq 0$$

sia continua o no in $x_0 = 0$ non ha senso, secondo la definizione di continuità appena vista, perché f non è definita in $x_0 = 0$

CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI DI DISCONTINUITÀ

$f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, x_0 di accumulazione per I

1) $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, ma $\ell \neq f(x_0)$

Es: $f(x) = (\operatorname{sign} x)^2$ dove

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

e $\lim_{x \to 0} f(x) = 1 \neq 0 = f(0)$

Diremo che x_0 è punto di discontinuità eliminabile per f

È possibile ridefinire f in x_0 ponendo

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ \ell & x = x_0 \end{cases}$$

La funzione così definita risulta continua in x_0 perché

$$\lim_{x \to x_0} \tilde{f}(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) = l = \tilde{f}(x_0)$$

OSS: Se f non è definita in x_0 ma esiste $l = \lim_{x \to x_0} f(x) \in \mathbb{R}$ si può estendere per continuità f in x_0 ponendo

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ l & x = x_0 \end{cases}$$

La funzione $\tilde{f}$ ha dominio più grande del dominio di f perché è definita anche in x_0, coincide con $f(x)$ sul dominio di f, è continua in x_0

$$\lim_{x \to x_0} \tilde{f}(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) = l = \tilde{f}(x_0)$$

Vedremo ad esempio che

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

quindi si può estendere $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ per continuità in $x_0 = 0$, ponendo $f(0) = 1$

2) Se $\exists \lim_{x\to x_0^-} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = l_2 \in \mathbb{R}$ ma $l_1 \neq l_2$, allora x_0 punto di discontinuità di I specie o di tipo salto per f, con salto

$$s(x_0) = l_2 - l_1$$

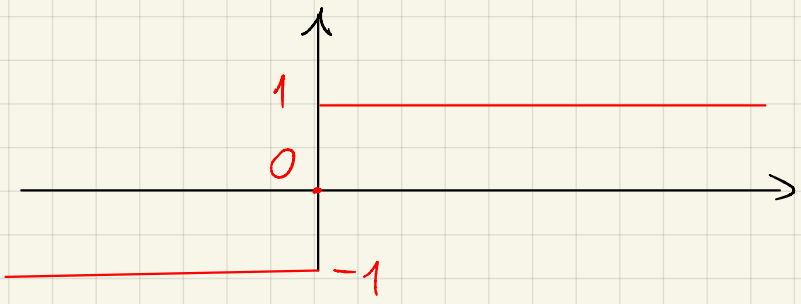
se $f(x_0) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = l_2$ diremo che f è continua da destra in x_0,

se $f(x_0) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = l_1$ diremo che f è continua da sinistra in x_0.

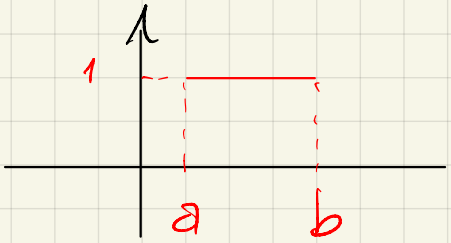
Es: $f(x) = \operatorname{sign} x$

f ha discontinuità a salto in $x_0 = 0$

con salto pari a $+2$



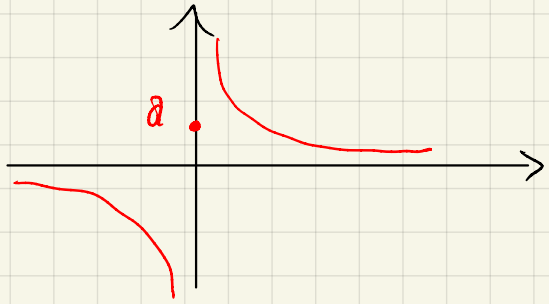
ES: $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in (a,b) \\ 0 & x \notin (a,b) \end{cases}$



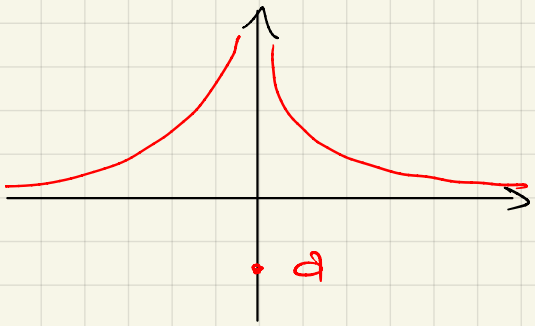
f discontinua in a, b, con discontinuità a salto e salto $+1$ e -1 rispettivamente

3) se $\exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_1$, $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l_2$ con almeno uno dei due infinito, oppure se $\nexists$ almeno uno dei due limiti $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ in $\overline{\mathbb{R}}$, allora x_0 si dice punto di discontinuità di II specie

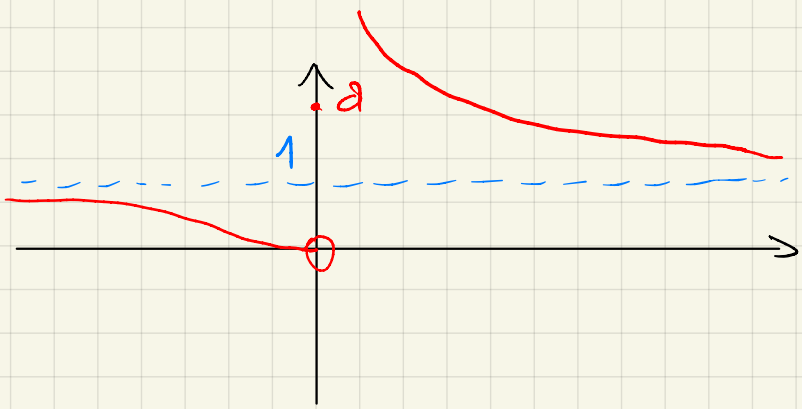
Es: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ $(a \in \mathbb{R})$



Es: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ $(a \in \mathbb{R})$

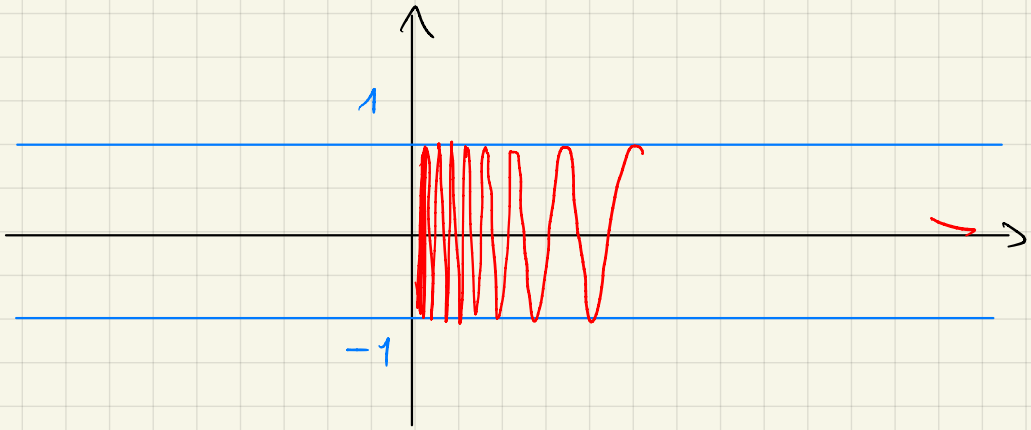


Es: $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ $(a \in \mathbb{R})$



Es:

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases} \qquad (a \in \mathbb{R})$$



Teoremi sui limiti di funzioni

Def: Data $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per I, diremo che una certa proprietà P vale per f definitivamente per $x \to x_0$ se $\exists\, U(x_0)$ intorno di x_0 tale che la proprietà P sia soddisfatta $\forall\, x \in U(x_0)$, $x \neq x_0$.

Oss: Se $f: N \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una successione

e se $x_0 = +\infty$, ritroviamo la definizione di proprietà P soddisfatta definitivamente per $n \to \infty$ dalla successione $f(n)$

Es: $f(x) = \frac{1}{x^2} - 17$

f è definitivamente positiva per $x \to 0$ (non è positiva nel suo dominio)

Vedremo alcuni risultati, visti con maggior dettaglio nel caso delle successioni, che sono valide anche per i limiti di funzioni

<u>Teorema del confronto</u> (due carabinieri)

Se $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, $f, g, h : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e x_0 punto di accumulazione per I, $l \in \mathbb{R}$

se $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = \ell$ ed

inoltre definitivamente per $x \to x_0$ vale

$$f(x) \le g(x) \le h(x)$$

allora $\exists \lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$

<u>Teorema del confronto</u> (per limiti infiniti)

Se $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, $f, g : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione per I e definitivamente per $x \to x_0$ vale

$$f(x) \le g(x)$$

allora

1) se $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$, anche $\lim_{x\to x_0} g(x) = +\infty$

2) se $\lim_{x\to x_0} g(x) = -\infty$, anche $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$

— no dim., si può dimostrare come i corrispondenti teoremi per le successioni —

oss: I teoremi di confronto valgono anche per $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ e per $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$, limiti da destra e da sinistra rispettivamente

Corollario: Se $\lim_{x \to x_0} g(x) = 0$, con $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, e se $|f(x)| \leq g(x)$ definitivamente per $x \to x_0$, allora

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

- segue dal teorema dei due carabinieri come per le successioni —

Corollario: Se $\exists \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, e se $h(x)$ è limitata definitivamente per $x \to x_0$, allora

$$\exists \lim_{x \to x_0} g(x) \cdot h(x) = 0$$

— come per le successioni —

Es: $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

$\lim_{x\to 0} x^7 \cdot \sin\frac{1}{x} = 0$

Teorema (di permanenza del segno)

1) Se $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l$, con $x_0, l \in \overline{\mathbb{R}}$,
e se $l > 0$ $(l < 0)$ allora $f(x) > 0$
$(f(x) < 0)$ definitivamente per
$x \to x_0$

2) Se $f(x) \geq 0$ $(f(x) \leq 0)$ definitivamente
per $x \to x_0$ e se $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l$,
con $x_0, l \in \overline{\mathbb{R}}$, allora $l \geq 0$ $(l \leq 0)$

Oss: se $f(x) > 0$ definitivamente
per $x \to x_0$ e $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$
allora $l \geq 0$ ma potrebbe
essere $l = 0$

Es: $f(x)=x^2$, $f(x)>0 \quad \forall x \neq 0$

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x^2 = 0 \quad (\geq 0)$$

— no dim. Si può dimostrare come per le successioni con le definizioni metriche di limite —

<u>Teorema</u> (algebra dei limiti e aritmetizzazione parziale di infinito)
Se esistono $\lim_{x\to x_0} f(x) = l_1$, $\lim_{x\to x_0} g(x) = l_2$

con $x_0, l_1, l_2 \in \bar{\mathbb{R}}$, allora

1) $\lim_{x\to x_0} (f(x) \pm g(x)) = l_1 \pm l_2$

2) $\lim_{x\to x_0} (f(x)\cdot g(x)) = l_1 \cdot l_2$

3) $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$

(serve $g(x)\neq 0$ definitivamente per $x\to x_0$)

4) $\lim_{x \to x_0} (f(x))^{g(x)} = \ell_1^{\ell_2}$

(serve $f(x) > 0$ in un intorno $U(x_0)$ di x_0, salvo al più in x_0)

5) $\lim_{x \to x_0} (f(x))^{\alpha} = \ell_1^{\alpha}$ $\quad \alpha \in \mathbb{R}$

(serve che $(f(x))^{\alpha}$ sia definita in un intorno $U(x_0)$ di x_0, salvo al più in x_0)

con la stessa aritmetizzazione di ∞ vista per le successioni, a meno delle forme di indeterminazione

$[\infty - \infty]$, $[0 \cdot \infty]$, $\left[\frac{0}{0}\right]$, $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$

$[1^{\pm\infty}]$, $[\infty^0]$, $[0^0]$

o del caso

$\left[\frac{\ell_1}{0}\right]$ con $\ell_1 \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$ e $\ell_2 = 0$

(senza segno)